

Projet de Fin d'Année

Effectué à



Préparé par
Aymen Kacem

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE

**SUJET : Application Web de Pointage Automatisé avec Reconnaissance
Faciale sur Caméras IP**

Année Universitaire 2025 / 2026

Table des matières

Table des matières

Liste des figures

Introduction Générale

Chapitre 1 : Besoin du Projet

- 1.1 Contexte général du projet
- 1.2 Problématique et motivation
- 1.3 Besoin du projet
- 1.4 Objectifs généraux et spécifiques
- 1.5 Critères d'existence et justification du projet
- 1.6 Conclusion du chapitre

Chapitre 2 : Conception du Système

- 2.1 Introduction du chapitre
- 2.2 Architecture générale du système
- 2.3 Conception du backend
- 2.4 Conception du frontend
- 2.5 Conception de la base de données
- 2.6 Diagrammes
- 2.7 Conclusion du chapitre

Chapitre 3 : Implémentation et Technologies Utilisées

- 3.1 Introduction du chapitre
- 3.2 Technologies utilisées
- 3.3 Implémentation de l'authentification et des rôles
- 3.4 Implémentation de la reconnaissance et du circuit de validation
- 3.5 Traitement en temps réel
- 3.6 Gestion des utilisateurs reconnus et non reconnus
- 3.7 Sécurité et performances
- 3.8 Conclusion du chapitre

Chapitre 4 : Démonstration et Résultats

- 4.1 Introduction du chapitre
- 4.2 Présentation de l'interface utilisateur
 - 4.2.1 Page d'authentification
 - 4.2.2 Dashboard du Contrôleur
 - 4.2.3 Module de reconnaissance et capture des personnes inconnues
 - 4.2.4 Dashboard de l'Admin
- 4.3 Démonstration du processus de reconnaissance faciale
- 4.4 Scénarios d'utilisation
- 4.5 Résultats obtenus
- 4.6 Limites du système
- 4.7 Conclusion du chapitre

Conclusion Générale

Liste des figures

- Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation (rôles Contrôleur / Admin)
- Figure 2 : Diagramme de séquence – Inscription et connexion (JWT)
- Figure 3 : Diagramme de séquence – Détection, capture d'une personne inconnue et décision admin
- Figure 4 : Framework Backend : Django
- Figure 5 : Framework Frontend : React
- Figure 6 : Interface de connexion
- Figure 7 : Interface d'inscription (création de compte Contrôleur)
- Figure 8 : Dashboard du Contrôleur
- Figure 9 : Chargement du dataset initial
- Figure 10 : Reconnaissance faciale en temps réel
- Figure 11 : Capture d'une personne inconnue et saisie du nom
- Figure 12 : Liste des demandes en attente de validation
- Figure 13 : Dashboard de l'Admin – validation / rejet des demandes

Introduction Générale

Dans un monde où la sécurité des accès et l'identification des individus occupent une place centrale, les technologies de reconnaissance faciale s'imposent comme des solutions innovantes et efficaces. Ce projet de fin d'année s'inscrit dans cette dynamique en proposant le développement d'une application web complète de reconnaissance faciale, conçue pour répondre aux exigences modernes de surveillance et de contrôle d'accès. Combinant les technologies du développement web avec les algorithmes d'intelligence artificielle, cette application intègre une gestion fine des rôles utilisateurs afin de garantir une gouvernance rigoureuse des données biométriques. Deux profils complémentaires structurent le système : le rôle Contrôleur, responsable des opérations quotidiennes de reconnaissance et de capture des visages inconnus, et le rôle Admin, chargé de la validation finale des nouvelles identités proposées. Ce rapport présente l'ensemble du processus de conception et de réalisation du système, depuis l'identification du besoin jusqu'à la démonstration des résultats obtenus, en passant par les choix technologiques et les décisions d'architecture qui ont guidé le développement de cette solution.

Chapitre 1 : Besoin du Projet

1.1 Contexte général du projet

Dans un contexte où la sécurité et l'identification des individus deviennent des enjeux majeurs, les systèmes de reconnaissance faciale représentent une avancée technologique significative. Cette application web combine les technologies modernes du développement web avec les algorithmes d'intelligence artificielle pour offrir une solution complète de surveillance et de contrôle d'accès. Le projet s'inscrit dans le domaine des systèmes intelligents, où l'automatisation des processus de vérification d'identité permet d'optimiser les opérations de sécurité, tout en conservant une supervision humaine sur les décisions sensibles via une hiérarchie de rôles.

1.2 Problématique et motivation

La problématique centrale réside dans la nécessité de développer un système capable de reconnaître automatiquement les individus autorisés tout en excluant les personnes non identifiées. Les méthodes traditionnelles d'identification, telles que les badges ou les mots de passe, présentent des limites en termes de sécurité et de praticité. La reconnaissance faciale offre une alternative non intrusive et efficace, permettant une authentification en temps réel sans interaction manuelle de l'utilisateur.

1.3 Besoin du projet

Le besoin identifié porte sur le développement d'une plateforme complète intégrant une authentification sécurisée des utilisateurs via des jetons JWT, avec une gestion différenciée des rôles entre Contrôleur et Admin. L'inscription est ouverte à tous les utilisateurs, lesquels obtiennent automatiquement le rôle de Contrôleur, tandis que le rôle d'Admin est strictement réservé et créé uniquement via une commande d'administration serveur. La plateforme doit permettre la détection et la reconnaissance faciale en temps réel à partir d'un dataset chargé par le Contrôleur, ainsi que la capture automatique du visage des personnes non reconnues, accompagnée d'une proposition de nom fournie par le Contrôleur. Un mécanisme de demande en attente doit également être mis en place, nécessitant la validation ou le rejet de l'Admin avant toute intégration définitive dans la base des personnes reconnues. Enfin, le système inclut une gestion centralisée des données des utilisateurs reconnus, accompagnée de tableaux de bord adaptés à chaque rôle afin de garantir une administration et une utilisation efficaces de la plateforme.

1.4 Objectifs généraux et spécifiques

Développer une application web complète intégrant la reconnaissance faciale, avec un circuit de validation des nouvelles identités reposant sur deux rôles complémentaires : Contrôleur et Admin.

Objectifs spécifiques :

1. Implémenter un système d'authentification robuste basé sur JWT avec gestion des rôles (Contrôleur / Admin)
2. Développer un module de reconnaissance faciale en temps réel capable de capturer les visages inconnus
3. Mettre en place un flux de demande : capture → proposition de nom par le Contrôleur → validation ou rejet par l'Admin
4. Créer des interfaces de dashboard différenciées pour la visualisation
5. Assurer la persistance des données dans une base MySQL
6. Optimiser les performances pour un traitement en temps réel.

1.5 Critères d'existence et justification du projet

Le projet se justifie par plusieurs critères techniques et fonctionnels :

- **Pertinence technologique** : combinaison de frameworks modernes (Django, React) avec l'IA
- **Gouvernance des données** : séparation claire entre la détection (Contrôleur) et la validation définitive (Admin)
- **Scalabilité** : architecture modulaire permettant l'extension future
- **Sécurité** : utilisation de JWT et gestion fine des permissions par rôle
- **Performance** : traitement en temps réel des flux vidéo
- **Interface utilisateur** : design moderne et expérience utilisateur optimisée pour chaque rôle.

1.6 Conclusion du chapitre

Ce chapitre a présenté les fondements de la nouvelle version du projet de reconnaissance faciale, soulignant l'importance d'un circuit de validation à deux niveaux (Contrôleur puis Admin) pour garantir la fiabilité des identités intégrées au système. Les objectifs définis guideront le développement d'une application web robuste, performante et mieux gouvernée que la version précédente.

Chapitre 2 : Conception du Système

2.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre détaille l'architecture générale du système, en décrivant les composants principaux et leurs interactions. La conception s'appuie sur une approche modulaire permettant la séparation claire des responsabilités entre le backend, le frontend et la base de données, ainsi que sur une séparation fonctionnelle entre les rôles Contrôleur et Admin.

2.2 Architecture générale du système

L'architecture suit un modèle client-serveur avec trois couches principales : la couche présentation correspond à une interface utilisateur développée en React, avec un affichage conditionné par le rôle de l'utilisateur connecté ; la couche application repose sur une API REST développée en Django avec Django REST Framework ; et la couche données utilise une base de données MySQL pour assurer la persistance. Le système intègre également un module de reconnaissance faciale basé sur la bibliothèque `face_recognition`, qui traite les flux vidéo en temps réel. Lorsqu'une personne inconnue est détectée, son visage est capturé puis transmis au Contrôleur, qui peut proposer un nom ; cette demande est ensuite soumise à l'Administrateur pour validation ou rejet avant toute intégration définitive au dataset de reconnaissance

2.3 Conception du backend

Le backend Django comprend : Le système repose sur un modèle d'authentification basé sur un utilisateur personnalisé avec authentification par email et un champ de rôle (Contrôleur / Admin). L'inscription **publique** permet la création de comptes via la page register, avec attribution automatique du rôle Contrôleur, tandis que le compte Admin est créé exclusivement côté serveur à l'aide de la commande `python manage.py createsuperuser`. Le système inclut un modèle Employé permettant la gestion des connexions reconnues avec un historique temporel, ainsi qu'un profil biométrique en attente de validation via les alertes de sécurité : chaque visage inconnu capturé génère une `SecurityAlert`, puis le Contrôleur propose un nom via `create_profile_from_alert`, ce qui crée un `BiometricProfile` avec `is_validated = False`, et l'Admin peut ensuite valider (`is_validated = True` avec rechargement en mémoire via `ValidateProfileView`) ou rejeter (suppression du profil). L'API REST fournit des endpoints pour l'authentification, la gestion des employés, les contrôles de reconnaissance et la gestion des demandes. Le module de reconnaissance assure le traitement des images et la comparaison avec la base de données faciale, tandis que la gestion des permissions est basée sur les rôles, où seul l'Admin peut valider ou rejeter les profils.

2.4 Conception du frontend.

L'interface React comprend : un système d'authentification avec des pages de connexion et d'inscription, où la fonction register permet de créer automatiquement un compte avec le rôle Contrôleur. Elle intègre également un dashboard Contrôleur offrant la visualisation des

statistiques, l'historique des détections, le chargement du dataset, le démarrage et l'arrêt de la reconnaissance, ainsi que le suivi des demandes envoyées. Le dashboard Admin propose une vue de supervision globale incluant la liste des demandes en attente avec des actions de validation ou de rejet. Le module de reconnaissance permet l'affichage du flux vidéo, les contrôles de démarrage et d'arrêt, ainsi que la visualisation des personnes capturées en attente de nommage. Enfin, un module de gestion des données est dédié à l'interface de chargement des datasets..

2.5 Conception de la base de données

La base de données MySQL contient :

- **Table User** : informations d'authentification (email, nom, rôle : controleur / admin)
- **Table Employe** : historique des connexions reconnues (nom complet, date de connexion)
- **Tables SecurityAlert et BiometricProfile** : SecurityAlert stocke la photo (image_snapshot) du visage inconnu et son statut (is_resolved) ; BiometricProfile stocke le nom proposé, l'encodage facial et le statut de validation (is_validated)
- **Configuration** : paramètres système (chemins des datasets, configuration email).

Le passage de PostgreSQL vers MySQL n'a pas d'impact sur la logique métier ; il s'est traduit principalement par l'adaptation du moteur de base de données dans la configuration Django (paramètre DATABASES) et par l'installation du connecteur correspondant (mysqlclient).

2.6 Diagrammes

Diagramme de cas d'utilisation

La figure ci-dessous représente le diagramme de cas d'utilisation du système. Il illustre les interactions du Contrôleur (opérations de reconnaissance et proposition de nom) et de l'Admin (validation/rejet des demandes et supervision globale).

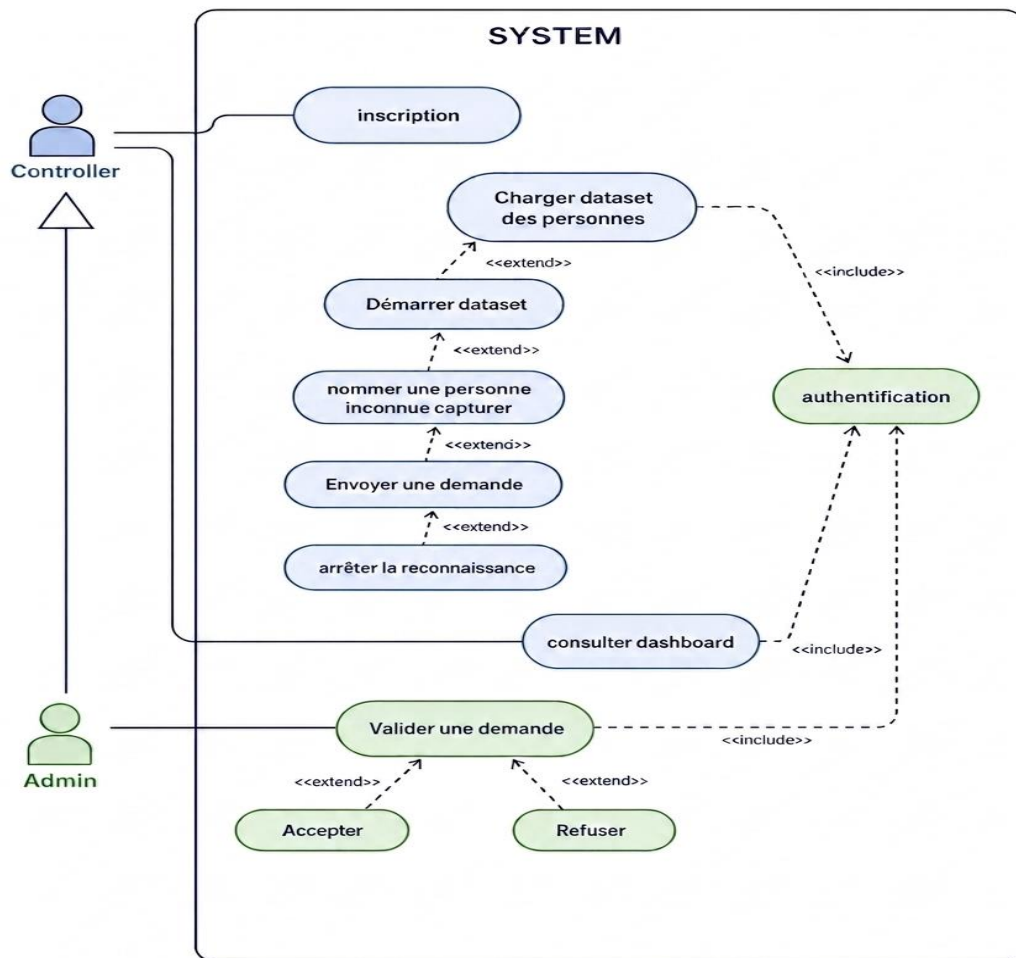
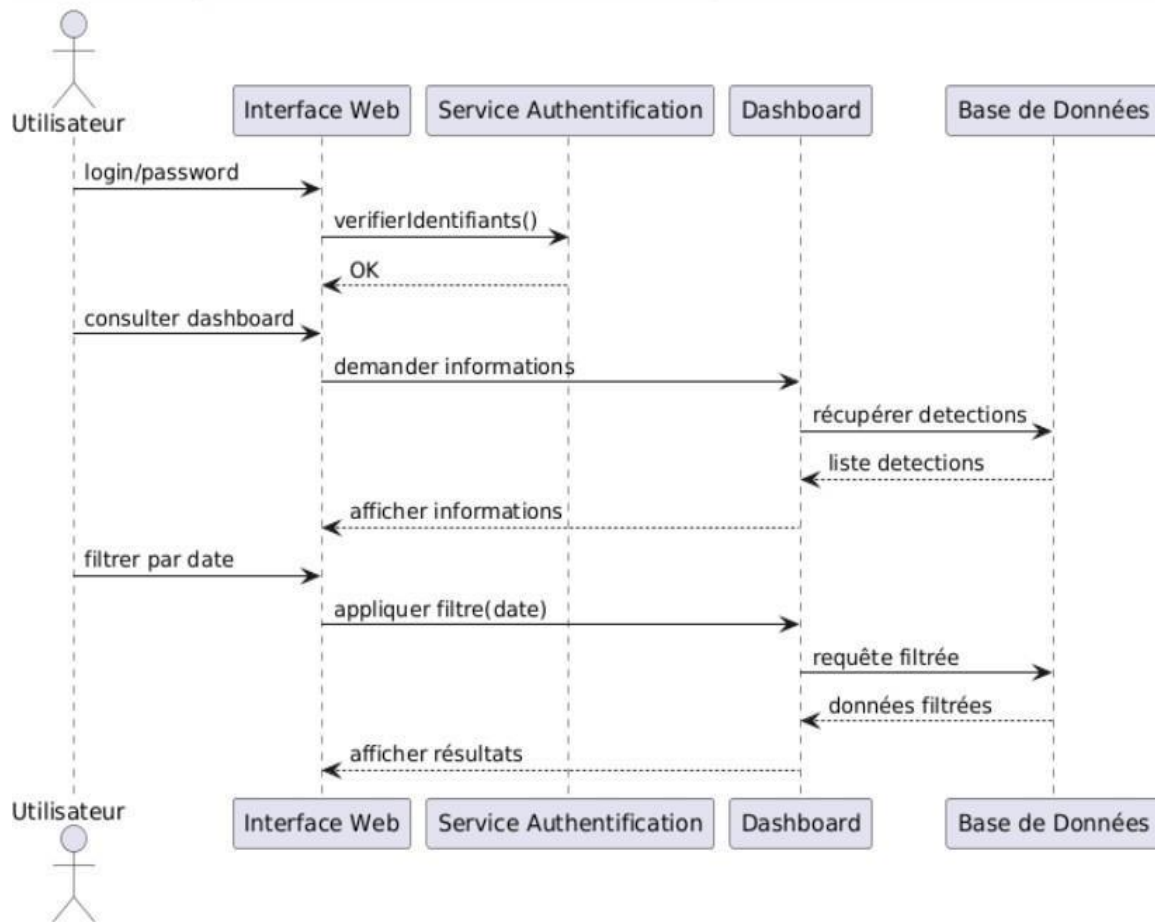


Figure 1 : Diagramme de cas d'utilisation (rôles Contrôleur / Admin)

Diagramme de séquence — Consultation du dashboard

Ce diagramme de séquence décrit le scénario dans lequel l'utilisateur s'authentifie et consulte le dashboard afin d'afficher les informations de détection et filtrer les



données par date.

Figure 2 : Diagramme de séquence – Inscription et connexion (JWT)

Diagramme de séquence — Détection, capture et décision admin

La figure suivante illustre le déroulement complet du nouveau processus : démarrage de la reconnaissance, traitement de chaque image du flux vidéo, distinction entre personne connue et personne inconnue, capture et proposition de nom par le Contrôleur, puis décision finale (validation ou rejet) par l'Admin.

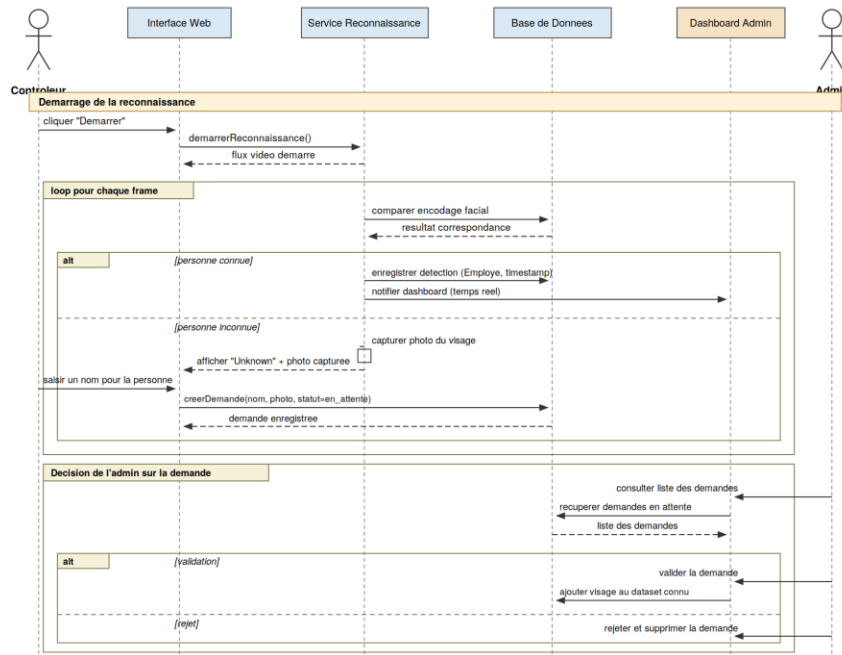


Figure 3 : Diagramme de séquence - Détection, capture d'une personne inconnue et décision admin

Figure 3 : Diagramme de séquence – Détection, capture d'une personne inconnue et décision admin

2.7 Conclusion du chapitre

La conception du système repose sur une architecture modulaire et scalable, séparant clairement les responsabilités entre les différentes couches ainsi qu'entre les rôles Contrôleur et Admin. Cette approche permet une maintenance facilitée, une meilleure gouvernance des données biométriques et une évolutivité future du système de reconnaissance faciale.

Chapitre 3 : Implémentation et Technologies Utilisées

3.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre présente les technologies sélectionnées et leur implémentation concrète dans le projet. L'accent est mis sur l'intégration des différents composants, sur la gestion des deux rôles (Contrôleur et Admin) et sur les choix techniques justifiés par les exigences fonctionnelles et de performance.

3.2 Technologies utilisées

- **Backend** : Django 4.2.23 avec Django REST Framework pour l'API REST



Figure 4 : Framework Backend : Django

- **Frontend** : React avec TypeScript et Vite pour le bundling

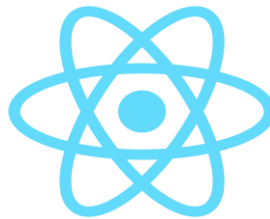


Figure5 : Framework Frontend : React

- **Base de données** : MySQL pour la persistance des données
- **Authentification** : JSON Web Tokens (JWT) avec django-rest-framework-simplejwt, incluant le rôle de l'utilisateur dans le payload
- **Reconnaissance faciale** : bibliothèque face_recognition basée sur dlib
- **Interface utilisateur** : Tailwind CSS et composants shadcn/ui
- **Communication** : Axios pour les requêtes HTTP, CORS pour la communication cross-origin.

3.3 Implémentation de l'authentification et des rôles (login / register)

L'authentification repose sur un système JWT personnalisé, étendu afin de gérer deux rôles distincts. Le modèle User hérite de AbstractUser, utilise l'email comme identifiant principal et intègre un champ role (contrôleur ou admin). La page Register est publique et permet à toute personne créant un compte d'obtenir automatiquement le rôle Contrôleur, sans possibilité de créer un compte Admin via une interface d'inscription. Le compte Admin est exclusivement créé côté serveur par le développeur ou l'exploitant à l'aide de la commande python manage.py createsuperuser, garantissant qu'aucun utilisateur ne peut s'auto-attribuer ce rôle. Le système inclut des sérialiseurs personnalisés pour la validation des données d'inscription et de connexion, ainsi que des vues API dédiées à l'inscription, la connexion et la gestion du profil utilisateur, renvoyant le rôle dans la réponse afin de permettre au frontend de rediriger l'utilisateur vers le dashboard approprié. Un middleware JWT assure la protection des endpoints avec une vérification des rôles pour les actions sensibles, notamment la validation et le rejet réservés à l'Admin. Enfin, la gestion des refresh tokens et leur mise en blacklist renforcent la sécurité globale du système.

3.4 Implémentation de la reconnaissance faciale et du circuit de validation

Le module de reconnaissance faciale comprend :

- **Classe FaceRecognizer** : gestion centralisée de la reconnaissance
- **Chargement du dataset** : import des images depuis un répertoire structuré, opération réservée au Contrôleur
- **Traitement en temps réel** : capture vidéo avec OpenCV
- **Détection et identification** : utilisation des algorithmes de face_recognition
- **Capture des inconnus** : lorsqu'un visage ne correspond à aucun encodage connu, une image du visage est automatiquement capturée et présentée au Contrôleur
- **Proposition de nom** : le Contrôleur peut saisir un nom pour la personne capturée puis envoyer la demande, ou la supprimer directement s'il juge la capture non pertinente
- **Création d'un Profil Biométrique en attente** : chaque proposition du Contrôleur crée un BiometricProfile avec is_validated = False, en attente de décision de l'Admin
- **Décision de l'Admin** : seul l'Admin peut valider une demande (le visage et le nom sont alors intégrés au dataset des personnes reconnues) ou la rejeter (la demande et la photo associée sont supprimées)
- **Gestion des états** : suivi des visages détectés et envoi d'alertes unique par session.

3.5 Traitement en temps réel

Le traitement vidéo s'effectue en temps réel selon le pipeline suivant : les frames sont capturées depuis la caméra (webcam ou flux RTSP), converties en RGB, puis les visages détectés font l'objet

d'une extraction d'encodages faciaux comparés à la base d'encodages connus. Si une correspondance est trouvée, la frame est annotée avec le nom identifié et la détection enregistrée ; à défaut, le visage est capturé, marqué temporairement « Unknown » et mis à disposition du Contrôleur pour nommage. Le flux résultant est ensuite diffusé en MJPEG vers le frontend.

3.6 Gestion des utilisateurs reconnus et non reconnus

Lorsqu'un utilisateur est reconnu, une entrée Employe est créée avec horodatage et une alerte email est envoyée. Pour les personnes non reconnues, le visage est capturé et un BiometricProfile avec `is_validated = False` est créé si le Contrôleur propose un nom, sans aucun enregistrement définitif avant décision de l'Admin. Une fois validé, le visage est intégré au dataset et les détections futures de cette personne sont traitées normalement ; en cas de rejet, le profil et la photo sont supprimés sans laisser de trace. Les états de détection sont réinitialisés au démarrage de chaque session, et un mécanisme de throttle évite les enregistrements multiples rapprochés.

3.7 Sécurité et performances

La sécurité du système repose sur des tokens JWT à durée limitée avec rotation, un contrôle d'accès strict par rôle (les endpoints `ValidateProfileView` ne sont accessibles qu'à l'Admin), et des restrictions CORS sur les origines autorisées. L'intégrité des données est assurée par des sérialiseurs Django, tandis que les opérations lourdes sont traitées de manière asynchrone pour les performances. Des alertes email automatiques notifient chaque nouvelle détection.

3.8 Conclusion du chapitre

L'implémentation combine efficacement les technologies modernes du web avec l'intelligence artificielle, en y ajoutant un circuit de validation à deux niveaux qui renforce la fiabilité des données biométriques intégrées au système. Les choix techniques privilégient la sécurité, la séparation des responsabilités par rôle, les performances et la maintenabilité du code.

Chapitre 4 : Démonstration et Résultats

4.1 Introduction du chapitre

Ce chapitre présente l'interface utilisateur finale de l'application, décrit le déroulement du nouveau processus de reconnaissance faciale avec gestion des rôles, et analyse les résultats obtenus. Il met également en évidence les limites du système et les perspectives d'amélioration. Les emplacements de capture d'écran ci-dessous sont à compléter avec les visuels réels de l'application une fois la nouvelle version finalisée.

4.2 Présentation de l'interface utilisateur

L'application web propose une interface ergonomique organisée autour de l'authentification, puis d'un dashboard et d'un module de reconnaissance dont le contenu varie selon le rôle de l'utilisateur connecté (Contrôleur ou Admin).

4.2.1 Page d'authentification

La page d'authentification permet aux utilisateurs de se connecter ou de créer un compte via des formulaires sécurisés intégrant une validation des données. Toute création de compte via la page d'inscription attribue automatiquement le rôle Contrôleur.

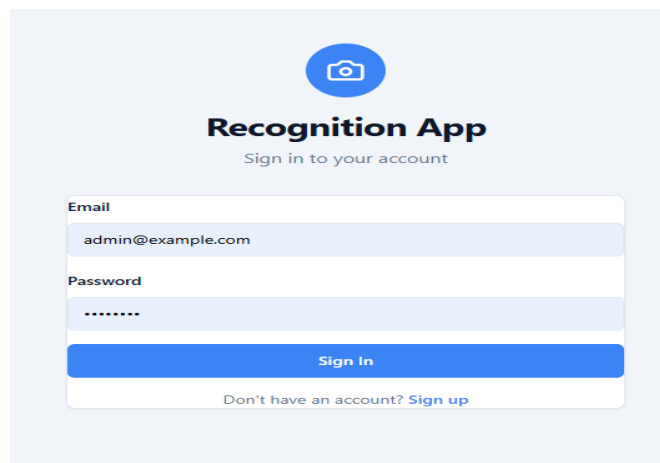
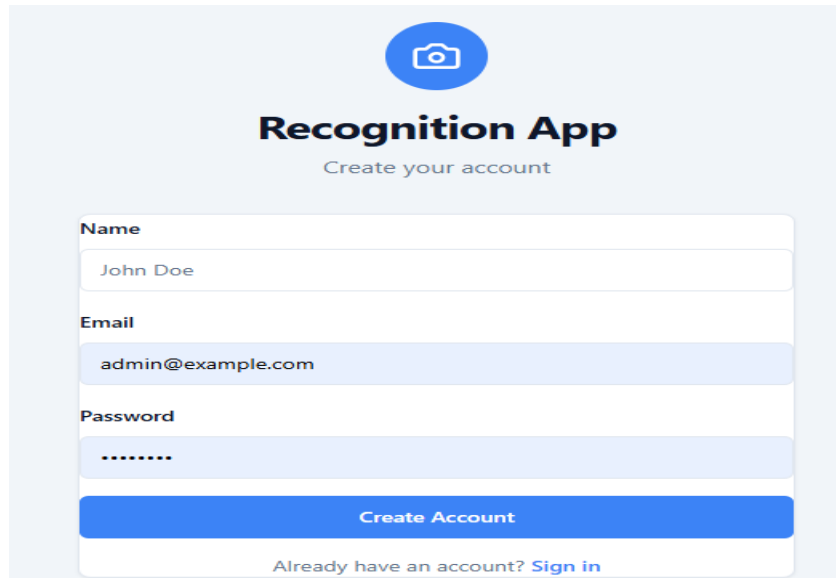


Figure 6 : Interface de connexion

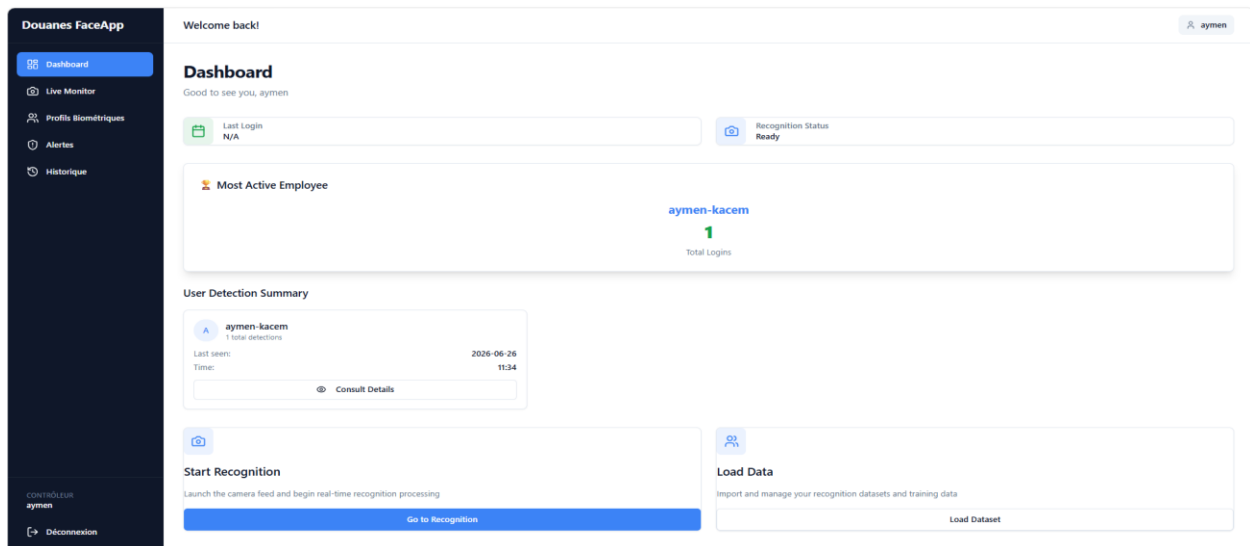


The image shows a registration form for a 'Recognition App'. At the top, there is a blue circular icon with a camera symbol. Below it, the title 'Recognition App' is displayed in bold, followed by the subtitle 'Create your account'. The form consists of four input fields: 'Name' (containing 'John Doe'), 'Email' (containing 'admin@example.com'), 'Password' (represented by dots), and a 'Create Account' button. At the bottom, there is a link that says 'Already have an account? Sign in'.

Figure 7 : Interface d'inscription (création de compte Contrôleur)

4.2.2 Dashboard du Contrôleur

Le dashboard du Contrôleur fournit une vue sur l'état du système, les statistiques des utilisateurs reconnus, l'historique des connexions, ainsi que sur le chargement du dataset et le suivi des demandes envoyées à l'Admin.



The image shows a dashboard for 'Douanes FaceApp'. On the left is a dark sidebar with navigation links: 'Dashboard', 'Live Monitor', 'Profil Biométriques', 'Alertes', and 'Historique'. The main content area has a 'Welcome back!' message and a 'Dashboard' title. It features several widgets: 'Last Login' (N/A), 'Recognition Status' (Ready), 'Most Active Employee' (aymen-kacem with 1 Total Login), 'User Detection Summary' (showing a detection for aymen-kacem on 2026-06-26 at 11:34), 'Start Recognition' (with a 'Go to Recognition' button), and 'Load Data' (with a 'Load Dataset' button). The bottom left of the sidebar shows the user 'aymen' and a 'Déconnexion' button.

Figure 8 : Dashboard du Contrôleur

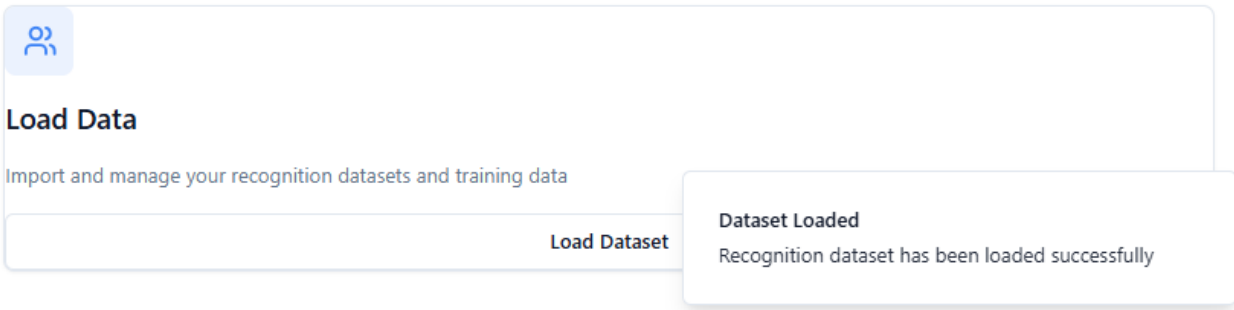


Figure 9 : Chargement du dataset initial

4.2.3 Module de reconnaissance et capture des personnes inconnues

Le module de reconnaissance affiche le flux vidéo en temps réel avec les contrôles de démarrage et d'arrêt. Lorsqu'une personne inconnue est détectée, sa photo est automatiquement capturée et présentée au Contrôleur, qui peut alors saisir un nom avant d'envoyer la demande à l'Admin, ou la supprimer directement.

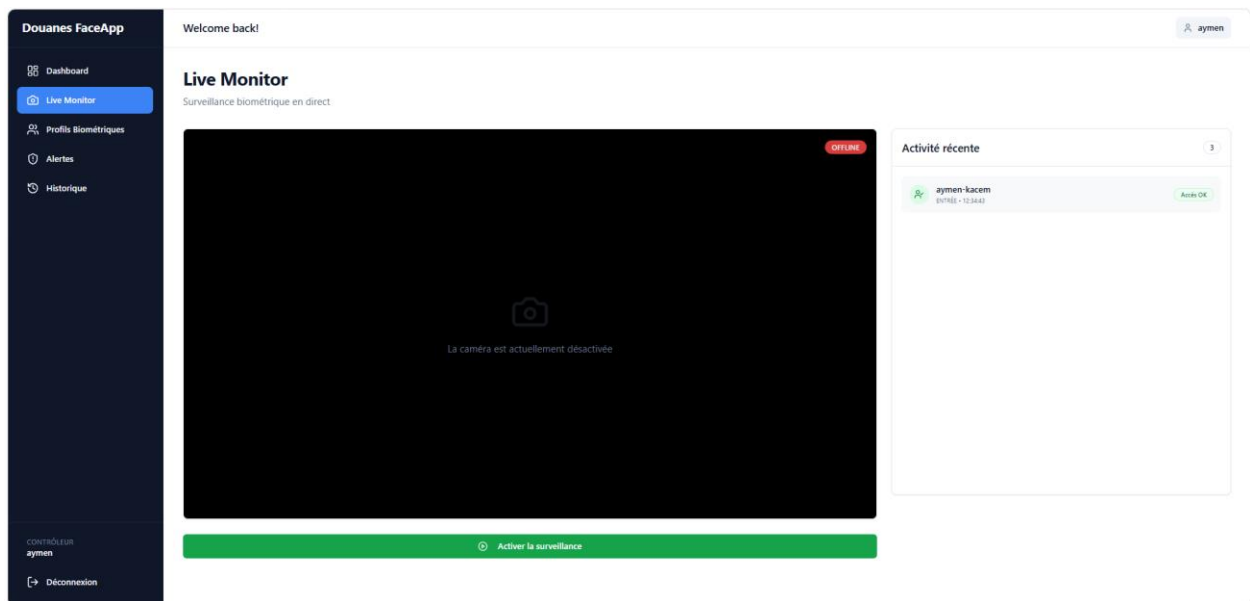


Figure 10 : Reconnaissance faciale en temps réel

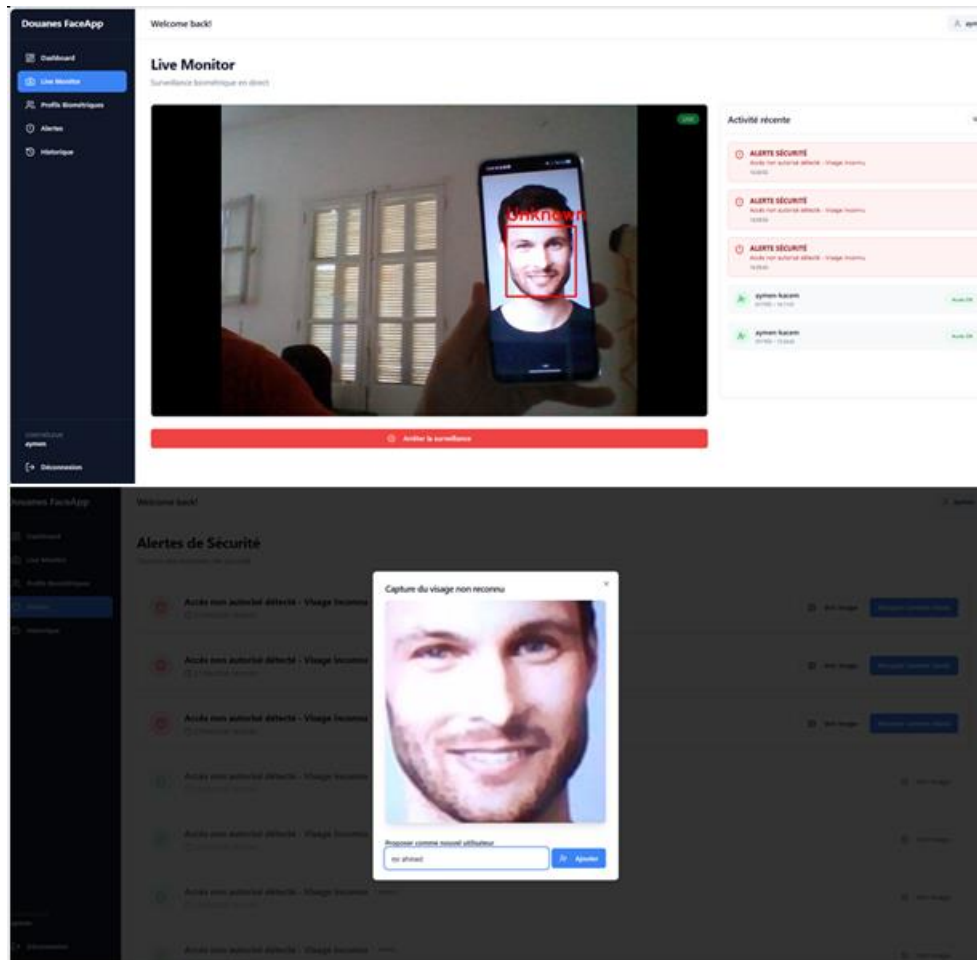


Figure 11 : Capture d'une personne inconnue et saisie du nom

4.2.4 Dashboard de l'Admin

Le dashboard de l'Admin reprend les éléments de supervision globale et ajoute une liste des demandes en attente, avec pour chaque demande la photo capturée, le nom proposé par le Contrôleur, et deux actions possibles : valider (intégration au dataset) ou rejeter (suppression définitive).

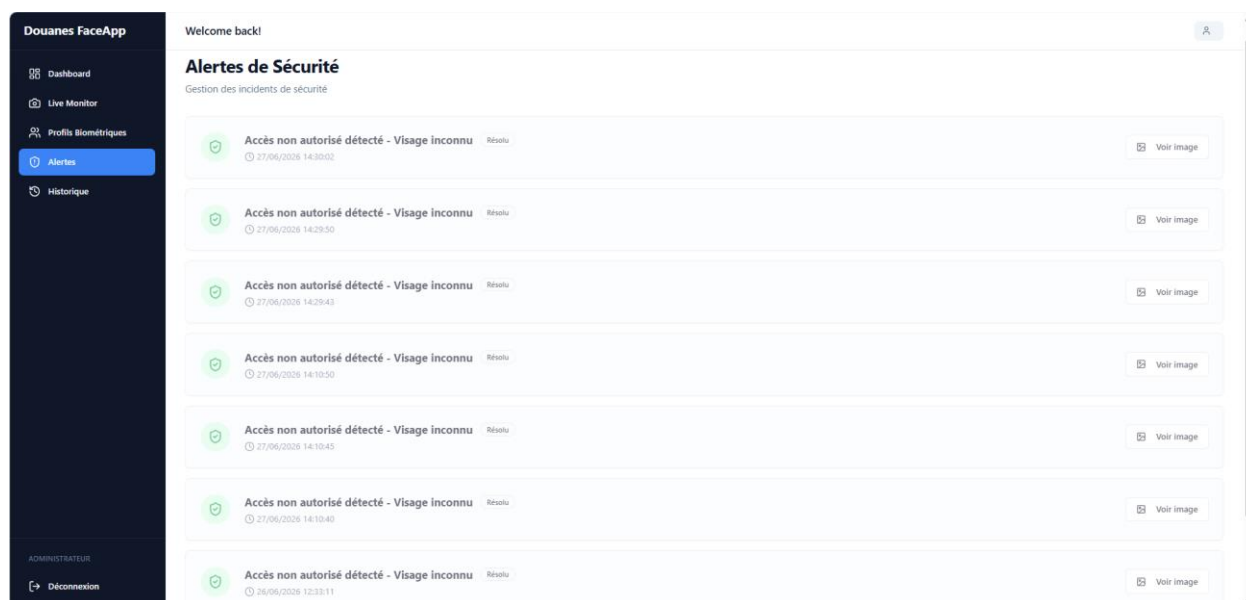


Figure 12 : Liste des demandes en attente de validation

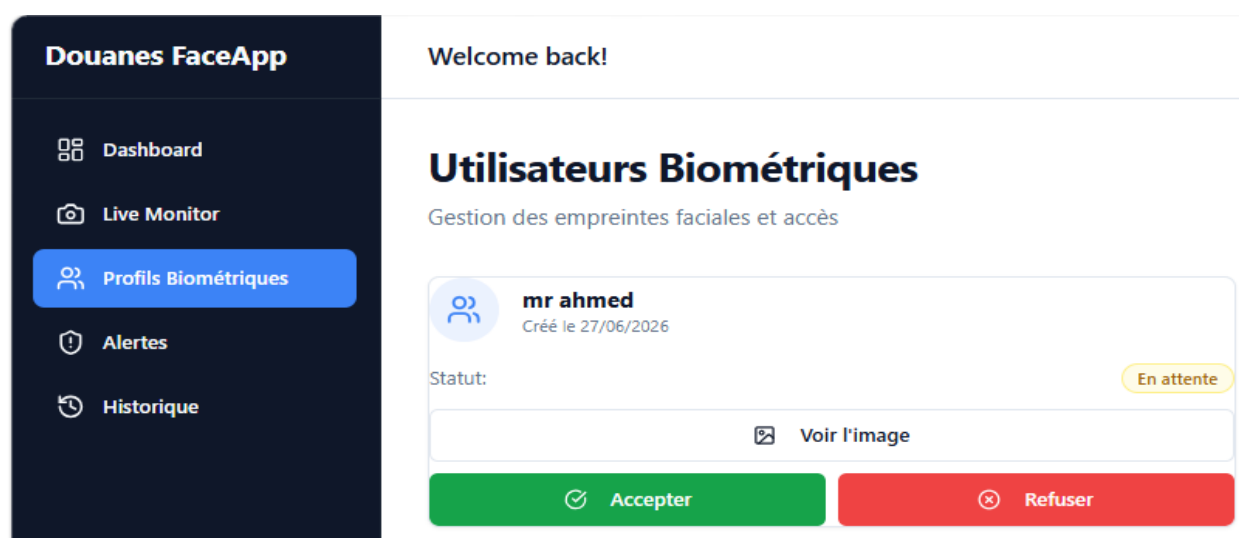


Figure 13 : Dashboard de l'Admin – validation / rejet des demandes

4.3 Démonstration du processus de reconnaissance faciale

La démonstration débute par la connexion du Contrôleur et le chargement du dataset d'images faciales, suivi de l'activation du système de reconnaissance. Le flux vidéo est capturé en temps réel, les visages détectés sont automatiquement comparés à la base de données connue : si la personne est reconnue, son nom est affiché et la détection enregistrée ; si elle est inconnue, son visage est capturé, le Contrôleur saisit un nom et soumet la demande à l'Admin, qui prend la décision finale de validation ou de rejet.

4.4 Scénarios d'utilisation

Scénario nominal (personne connue) : un utilisateur connu se présente devant la caméra ; le système détecte et identifie le visage, enregistre la connexion dans la base de données et envoie une alerte email lors de la première détection.

Scénario de capture et validation (nouvelle personne) : une personne non connue apparaît dans le champ de la caméra ; le système détecte et capture son visage, le marquant temporairement « Unknown ». Le Contrôleur saisit un nom et soumet la demande à l'Admin, qui consulte le profil biométrique et choisit de le valider (intégration au dataset connu) ou de le rejeter (suppression définitive du profil et de la photo).

Scénario d'exclusion directe : si le Contrôleur juge la capture non pertinente (mauvaise qualité d'image, doublon, etc.), il supprime directement la capture sans impliquer l'Admin.

4.5 Résultats obtenus

L'ensemble des fonctionnalités est opérationnel : authentification par rôle, reconnaissance faciale, circuit de validation et visualisation. Le traitement des flux vidéo s'effectue de manière fluide à 30 FPS avec une identification fiable des visages connus. La gouvernance des données biométriques est assurée : aucune nouvelle identité n'est intégrée sans validation explicite de l'Admin. Les dashboards offrent une navigation intuitive adaptée à chaque rôle, et l'historique complet des connexions et des profils traités est persisté dans MySQL.

4.6 Limites du système

Le système présente plusieurs limites à prendre en compte : les performances de reconnaissance sont réduites dans des conditions d'éclairage défavorable et la détection est optimale uniquement pour les visages de face. Le traitement vidéo est intensif en ressources CPU, ce qui limite la scalabilité, et la précision reste dépendante de la qualité et de la quantité du dataset d'entraînement. Par ailleurs, un profil BiometricProfile en attente ne permet pas la reconnaissance de la personne tant que l'Admin n'a pas statué, et la transmission du flux vidéo présente des vulnérabilités réseau potentielles.

4.7 Conclusion du chapitre

La démonstration valide le fonctionnement du système de reconnaissance faciale enrichi du circuit de validation à deux rôles, confirmant l'atteinte des objectifs principaux. L'interface utilisateur offre une expérience satisfaisante pour le Contrôleur comme pour l'Admin, tandis que les limites identifiées ouvrent des perspectives d'amélioration futures.

Conclusion Générale

Ce projet a abouti au développement d'une application web complète de reconnaissance faciale, intégrant les technologies modernes du développement web et de l'intelligence artificielle. Par rapport à la première version, le système combine désormais un backend Django robuste avec une interface React moderne organisée autour de deux rôles complémentaires — Contrôleur et Admin — offrant une solution de surveillance et de contrôle d'accès automatisée, mais gouvernée par un circuit de validation explicite. Les objectifs définis ont été largement atteints : implémentation réussie de l'authentification JWT avec gestion des rôles, développement d'un module de reconnaissance faciale fonctionnel capable de capturer les visages inconnus, mise en place d'un circuit complet de demande, de validation et de rejet des nouvelles identités, création d'interfaces de dashboard différenciées et intuitives selon le rôle, intégration d'une base de données MySQL performante et réalisation d'un traitement en temps réel des flux vidéo. Sur le plan des apports, ce projet représente une maîtrise approfondie de l'intégration Django-React avec l'intelligence artificielle et la gestion de rôles applicatifs ; il constitue une solution complète de reconnaissance faciale web avec gouvernance des identités ajoutées, une expérience pratique des architectures modernes et des flux de validation métier, ainsi qu'une application concrète des technologies émergentes avec un circuit de contrôle à deux niveaux. Plusieurs axes d'amélioration sont envisageables pour les versions futures : optimisation GPU pour accélérer le traitement, amélioration de la robustesse de la reconnaissance dans diverses conditions d'éclairage et d'angle, renforcement de la sécurité par le chiffrement des données sensibles, support de multiples caméras et déploiement distribué, introduction de rôles intermédiaires ou d'une journalisation détaillée des décisions de l'Admin, ainsi que l'intégration d'algorithmes de deep learning avancés. Ce projet constitue une base solide pour le développement de systèmes de surveillance intelligents et gouvernés, démontrant le potentiel des technologies web modernes combinées à l'intelligence artificielle et à une gestion rigoureuse des rôles applicatifs.